

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 01/02/2026	Nombre de page : 18
		Date de révision : 14/02/2026	Version : 1.2
Référence : AZR-STO-SEC	Gestion des Secrets avec Azure Key Vault		

Table des matières

1. Introduction 2

2. Contexte et Justification 2

3. Concepts Clés 2

4. Prérequis 4

5. Pièges AZ-104 4

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure 4

 6.1. Création du Key Vault 4

 6.2. Choisir le Modèle d'Autorisation (RBAC vs Access Policy) 5

 6.3. S’attribuer les Droits RBAC 5

 6.4. Créer un Secret 6

 6.5. Créer une Clé (Key) 6

 6.6. Importer un Certificat 7

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI 7

 7.1. Créer le Key Vault 7

 7.2. S'attribuer les Droits RBAC..... 8

 7.3. Créer et Lire un Secret 9

 7.4. Créer une Clé 10

 7.5. Lister les Objets du Vault 11

 7.6. Supprimer et Purger un Secret 11

 7.7. Supprimer et Purger le Vault Entier : 12

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell 12

 8.1. Créer le Key Vault 12

 8.2. S'attribuer les Droits RBAC..... 13

 8.3. Créer et Lire un Secret (SecureString) 13

 8.4. Créer une Clé 14

 8.5. Lister les Objets du Vault 15

 8.6. Supprimer et Purger un Secret 16

8.7.	Supprimer et Purger le Vault.....	16
9.	Vérifications.....	16
10.	Dépannage	17
11.	Conseils et Bonnes Pratiques	17
12.	Procédures Liées.....	18

1. Introduction

Cette procédure décrit le déploiement et l'utilisation d'Azure Key Vault, le coffre-fort numérique centralisé d'Azure. Key Vault stocke trois types d'objets sensibles : les secrets (mots de passe, chaînes de connexion), les clés cryptographiques (chiffrement, signature) et les certificats (TLS/SSL). L'objectif est de ne jamais avoir de mot de passe en clair dans un script, un code source ou un fichier de configuration.

2. Contexte et Justification

Le problème numéro 1 de la sécurité applicative est le « hardcoded secret » : un mot de passe de base de données écrit en dur dans un script PowerShell, une chaîne de connexion stockée dans un fichier appsettings.json poussé sur Git, une clé de compte de stockage copiée dans un email.

Si ce secret fuit (via un dépôt Git public, un ordinateur volé, un email transféré), l'attaquant a un accès direct au service. Et vous ne savez pas que le secret a fuité tant que les dégâts ne sont pas visibles.

Key Vault résout ce problème en centralisant tous les secrets dans un coffre sécurisé :

- 1) L'administrateur stocke le mot de passe SQL dans Key Vault.
- 2) L'application (VM, App Service, Function) s'authentifie auprès de Key Vault via sa Managed Identity (pas de mot de passe pour accéder au coffre).
- 3) L'application demande le secret : « donne-moi le mot de passe SQL ».
- 4) Key Vault vérifie les permissions RBAC et retourne le secret.
- 5) Le mot de passe n'est jamais écrit dans le code, jamais stocké sur disque, jamais visible dans les logs.

3. Concepts Clés

Key Vault : Une ressource Azure qui sert de coffre-fort. Chaque vault a un nom unique au monde et une URL : <https://<nom>.vault.azure.net>. Un vault est lié à une région, mais les données peuvent être répliquées (Microsoft gère la réplication interne pour la haute disponibilité).

Gestion des Secrets avec Azure Key Vault

Les trois types d'objets :

- **Secrets** : N'importe quelle chaîne de caractères que vous voulez protéger. Mots de passe, chaînes de connexion SQL, clés API, tokens d'accès, licences logicielles. Limite : 25 Ko par secret.
- **Keys** : Clés cryptographiques (RSA, EC) utilisées pour le chiffrement et la signature. Le vault peut effectuer les opérations cryptographiques (encrypt, decrypt, sign, verify) sans jamais exposer la clé privée. Utilisé pour le Customer-Managed Key (CMK) du chiffrement de stockage, de SQL Database, etc.
- **Certificates** : Certificats X.509 (TLS/SSL). Key Vault peut générer des certificats auto-signés, intégrer avec des autorités de certification (DigiCert, GlobalSign), et gérer le renouvellement automatique.

Modèles d'autorisation :

- **RBAC Azure (recommandé)** : Les permissions sur le vault et son contenu sont gérées via les rôles IAM Azure standard. Granulaire : vous pouvez donner l'accès aux secrets sans donner l'accès aux clés. Les rôles clés :
 - **Key Vault Administrator** : Gestion complète du vault et de son contenu.
 - **Key Vault Secrets Officer** : Créer, lire, modifier, supprimer des secrets.
 - **Key Vault Secrets User** : Lire des secrets (lecture seule).
 - **Key Vault Crypto Officer** : Gérer les clés cryptographiques.
 - **Key Vault Certificates Officer** : Gérer les certificats.
- **Access Policies (ancienne méthode)** : Une liste de contrôle d'accès interne au vault. Chaque entrée donne des permissions (Get, List, Set, Delete) à un utilisateur ou un service principal. Moins granulaire que RBAC et non compatible avec les outils de gouvernance Azure (Conditional Access, PIM). Microsoft recommande de migrer vers RBAC.

Soft Delete et Purge Protection :

- **Soft Delete** : Activé par défaut et obligatoire. Quand vous supprimez un vault ou un objet, il passe en état « soft deleted » pendant 7 à 90 jours (configurable à la création, 90 par défaut). Pendant cette période, il est récupérable.
- **Purge Protection** : Si activé, personne ne peut purger (supprimer définitivement) un objet ou un vault en soft delete avant l'expiration de la période de rétention. Même un Global Admin ne peut pas. C'est irréversible une fois activé. Recommandé en production.

Versioning des secrets : Chaque fois que vous modifiez la valeur d'un secret (même nom, nouvelle valeur), Key Vault crée une nouvelle version. L'ancienne version reste accessible via son identifiant de version. Utile pour la rotation : l'application utilise toujours la « version la plus récente » par défaut, mais vous pouvez référencer une version spécifique si nécessaire.

4. Prérequis

- ❖ Un Abonnement Azure actif.
- ❖ Un Resource Group (ex : rg-keyvault-lab).
- ❖ Le rôle **Contributor** (minimum) pour créer le vault.
- ❖ Le rôle **Key Vault Administrator** ou **Key Vault Secrets Officer** pour gérer le contenu (le rôle Contributor ne suffit PAS pour lire les secrets)

5. Pièges AZ-104

Owner/Contributor sur le vault ≠ accès aux secrets. C'est le piège le plus fréquent. Vous pouvez créer un Key Vault, configurer ses paramètres réseau, le supprimer, mais vous ne pouvez PAS lire un secret à l'intérieur sans un rôle de données (Key Vault Secrets User/Officer). L'examen teste systématiquement cette séparation entre le plan de gestion (management plane) et le plan de données (data plane).

Soft Delete est obligatoire et ne peut pas être désactivé. Depuis février 2025, tous les Key Vaults ont le soft delete activé et vous ne pouvez pas le désactiver. Si vous supprimez un vault et essayez d'en recréer un avec le même nom, ça échoue tant que l'ancien est en soft delete. L'examen peut demander comment résoudre l'erreur « vault already exists ».

Purge Protection est irréversible. Une fois activé, vous ne pouvez PAS le désactiver. Et vous ne pouvez pas purger un objet manuellement avant l'expiration de la rétention. Si l'examen demande « comment supprimer définitivement un secret immédiatement ? », la réponse dépend : sans purge protection, vous pouvez purger. Avec purge protection, vous devez attendre.

Un Key Vault supprimé (soft deleted) bloque le nom. Vous ne pouvez pas créer un nouveau vault avec le même nom dans la même région tant que l'ancien est en soft delete. Solutions : récupérer l'ancien vault, le purger (si pas de purge protection), ou utiliser un nom différent.

Le Key Vault doit être dans la même région que les ressources qui l'utilisent. Si votre VM est en France Central et votre Key Vault en West Europe, ça fonctionne mais avec une latence accrue et une dépendance inter-régions. Microsoft recommande la co-localisation.

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

6.1. Création du Key Vault

1. Recherchez "**Key vaults**" et cliquez sur "**+ Create**".
2. **Subscription** : Votre abonnement.
3. **Resource group** : rg-keyvault-lab.
4. **Key vault name** : kv-lab-nl-01 (doit être unique au monde).
5. **Region** : France Central.
6. **Pricing tier** : Standard (le tier Premium ajoute le support des clés HSM matérielles, pas nécessaire pour un lab).

Gestion des Secrets avec Azure Key Vault

Instance details

Key vault name * ⓘ kv-lab-nl-01 ✓

Region * France Central ▼

Pricing tier * ⓘ Standard ▼

7. **Days to retain deleted vaults** : 90 (par défaut).
8. **Purge protection** : Décoché pour le lab (en production, activez-le).

Soft-delete ⓘ Enabled

Days to retain deleted vaults * ⓘ 90

Purge protection ⓘ
☒ Disable purge protection (allow key vault and objects to be purged during retention period)
☐ Enable purge protection (enforce a mandatory retention period for deleted vaults and vault objects)

6.2. Choisir le Modèle d'Autorisation (RBAC vs Access Policy)

1. Onglet "Access configuration".
2. **Permission model** : Sélectionnez "Azure role-based access control (recommended)".

Permission model

Grant data plane access by using a Azure RBAC or Key Vault access policy

☒ Azure role-based access control (recommended) ⓘ

☐ Vault access policy ⓘ

Note : Si vous choisissez « Vault access policy », vous gérerez les permissions dans le vault lui-même au lieu d'utiliser IAM. C'est l'ancienne méthode. Pour l'examen et pour les bonnes pratiques, choisissez RBAC.

3. Passez les onglets "Networking" (laissez « Allow public access from all networks » pour le lab) et "Tags".
4. Cliquez sur "Review + create" puis "Create".

6.3. S'attribuer les Droits RBAC

Même si vous avez créé le vault, vous n'avez pas encore accès à son contenu.

1. Allez dans le vault kv-lab-nl-01.
2. Menu gauche > "Access control (IAM)" > "+ Add" > "Add role assignment".
3. Onglet "Rôle" : Recherchez et sélectionnez "Key Vault Administrator".
4. Onglet "Members" : Cliquez sur "+ Select members", recherchez votre compte utilisateur, sélectionnez-le.
5. Cliquez sur "Review + assign".

Gestion des Secrets avec Azure Key Vault

Role	Key Vault Administrator		
Scope	/subscriptions/20d1afa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-keyvault-lab/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/kv-lab-nl-01		
Members	Name	Object ID	Type
	Nathan LALLIER(Guest)	b81c41fc-1538-4a01-903c-7b029b863051	User
Description	No description		

6. Attendez 1 à 2 minutes que la propagation RBAC se fasse.

6.4. Créer un Secret

1. Dans le menu du vault, section "**Objects**", cliquez sur "**Secrets**".
2. Cliquez sur "+ **Generate/Import**".
3. **Upload options** : Manual.
4. **Name** : SqlAdminPassword.
5. **Secret value** : P@ssw0rd-Sql-Pr0d-2026!
6. **Content type** (optionnel) : password/sql-admin (un label libre pour identifier le type).

Upload options	Manual
Name *	SqlAdminPassword
Secret value *	
Content type (optional)	password/sql-admin

7. **Set activation date / Set expiration date** : Optionnel. Si vous définissez une date d'expiration, le secret ne sera plus utilisable après cette date (les applications recevront une erreur).
8. Cliquez sur "**Create**".

*Note : Le secret est maintenant stocké. Sa valeur est masquée par défaut. Pour la voir : cliquez sur le secret > cliquez sur la version (la ligne hexadécimale) > "**Show Secret Value**".*

6.5. Créer une Clé (Key)

1. Section "**Objects**" > "**Keys**".
2. Cliquez sur "+ **Generate/Import**".
3. **Options** : Generate.
4. **Name** : encryption-key-storage.
5. **Key type** : RSA.
6. **RSA key size** : 2048.

Gestion des Secrets avec Azure Key Vault

Options	Generate
Name *	encryption-key-storage
Key type	☒ RSA ☐ EC
RSA key size	☒ 2048 ☐ 3072 ☐ 4096

7. Cliquez sur "**Create**".

Note : Cette clé peut ensuite être utilisée comme Customer-Managed Key pour chiffrer un compte de stockage, une base SQL, etc.

6.6. Importer un Certificat

1. Section "**Objects**" > "**Certificates**".
2. Cliquez sur "**+ Generate/Import**".
3. **Method** : Generate (auto-signé) ou Import (fichier .pfx/.pem existant).
4. Pour un certificat auto-signé :
 - **Certificate name** : cert-webapp-tls.
 - **Subject** : CN=webapp.orion-consulting.fr.
 - **Validity period** : 12 months.
 - **Content type** : PKCS #12.

Method of Certificate Creation	Generate
Certificate Name *	cert-webapp-tls
Type of Certificate Authority (CA)	Self-signed certificate
Subject *	CN=webapp.orion-consulting.fr
DNS Names	0 DNS names
Validity Period (in months) *	12
Content Type	☒ PKCS #12 ☐ PEM

5. Cliquez sur "**Create**".

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Créer le Key Vault

```
az keyvault create \
```

Gestion des Secrets avec Azure Key Vault

```
--name kv-lab-nl-02 \  
  
--resource-group rg-keyvault-lab \  
  
--location francecentral \  
  
--enable-rbac-authorization true \  
  
--retention-days 90
```

```
nathan [ ~ ]$ az keyvault create \  
> --name kv-lab-nl-02 \  
> --resource-group rg-keyvault-lab \  
> --location francecentral \  
> --enable-rbac-authorization true \  
> --retention-days 90  
{  
  "id": "/subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-keyvault-lab/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/kv-lab-nl-02",  
  "location": "francecentral",  
  "name": "kv-lab-nl-02",
```

Note : --enable-rbac-authorization true active le modèle RBAC. Sans ce flag, le vault utilise les Access Policies par défaut.

7.2. S'attribuer les Droits RBAC

Récupérer son propre Object ID

```
MY_ID=$(az ad signed-in-user show --query id -o tsv)
```

Récupérer l'ID du Key Vault

```
KV_ID=$(az keyvault show --name kv-lab-nl-02 --resource-group rg-keyvault-lab --query id -o tsv)
```

S'attribuer le rôle Key Vault Administrator

```
az role assignment create \  
  
--role "Key Vault Administrator" \  
  
--assignee $MY_ID \  
  
--scope $KV_ID
```

```
nathan [ ~ ]$ MY_ID=$(az ad signed-in-user show --query id -o tsv)  
nathan [ ~ ]$ KV_ID=$(az keyvault show --name kv-lab-nl-02 --resource-group rg-keyvault-lab --query id -o tsv)  
nathan [ ~ ]$ az role assignment create \  
> --role "Key Vault Administrator" \  
> --assignee $MY_ID \  
> --scope $KV_ID  
{  
  "condition": null,  
  "conditionVersion": null,  
  "createdBy": null,  
  "createdOn": "2025-02-14T18:13:23.856933+00:00",  
  "delegatedManagedIdentityResourceId": null,  
  "description": null,  
  "id": "/subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-keyvault-lab/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/kv-lab-nl-02/providers/Microsoft.Authorization/roleAssignments/fe197c65-876f-42c2-b651-e876a4071011",  
  "name": "fe197c65-876f-42c2-b651-e876a4071011",  
  "principalId": "b81c41fc-1538-4a81-903c-7b029b863951",  
  "principalType": "User",  
  "resourceGroup": "rg-keyvault-lab",  
  "roleDefinitionId": "/subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/09482a5a-887f-4fb3-b363-3b7fe8e74033",  
  "scope": "/subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-keyvault-lab/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/kv-lab-nl-02",  
  "type": "Microsoft.Authorization/roleAssignments",  
  "updatedBy": "b81c41fc-1538-4a81-903c-7b029b863951",  
  "updatedOn": "2025-02-14T18:13:24.093942+00:00"
```


Gestion des Secrets avec Azure Key Vault

7.3. Créer et Lire un Secret

Créer un secret

```
az keyvault secret set \  
--vault-name kv-lab-nl-02 \  
--name "SqlAdminPassword" \  
--value "P@ssw0rd-Sql-Pr0d-2026!" \  
--content-type "password/sql-admin"
```

```
nathan [ ~ ]$ az keyvault secret set \  
> --vault-name kv-lab-nl-02 \  
> --name "SqlAdminPassword" \  
> --value "P@ssw0rd-Sql-Pr0d-2026!" \  
> --content-type "password/sql-admin" \  
{  
  "attributes": {  
    "created": "2026-02-14T18:15:44+00:00",  
    "updated": "2026-02-14T18:15:44+00:00",  
    "enabled": true,  
    "expiry": null,  
    "recovery_level": "Recoverable"   
  }  
}
```

Lire la valeur du secret

```
az keyvault secret show \  
--vault-name kv-lab-nl-02 \  
--name "SqlAdminPassword" \  
--query value -o tsv
```

```
nathan [ ~ ]$ az keyvault secret show \  
> --vault-name kv-lab-nl-02 \  
> --name "SqlAdminPassword" \  
> --query value -o tsv  
P@ssw0rd-Sql-Pr0d-2026!  
nathan [ ~ ]$ |
```

Lire une version spécifique

```
az keyvault secret show \  
--vault-name kv-lab-nl-02 \  
--name "SqlAdminPassword" \  
--version <VERSION_ID> \  
--query value -o tsv
```

Mettre à jour un secret (crée une nouvelle version) :

```
az keyvault secret set \  
--vault-name kv-lab-nl-02 \  
--name "SqlAdminPassword" \  
--value "P@ssw0rd-Sql-Pr0d-2026!" \  
--content-type "password/sql-admin"
```

Gestion des Secrets avec Azure Key Vault

```
--vault-name kv-lab-nl-02 \  
  
--name "SqlAdminPassword" \  
  
--value "N3wP@ssw0rd-2026-V2!"
```

```
nathan [ ~ ]$ az keyvault secret set \  
> --vault-name kv-lab-nl-02 \  
> --name "SqlAdminPassword" \  
> --value "N3wP@ssw0rd-2026-V2!"  
{  
  "attributes": {  
    "created": "2026-02-14T18:18:10+00:00",  
    "enabled": true,  
    "expires": null,  
    "notBefore": null,  
    "recoverableDays": 90,  
    "recoveryLevel": "Recoverable+Purgeable",  
    "updated": "2026-02-14T18:18:10+00:00"
```

7.4. Créer une Clé

```
az keyvault key create \  
  
--vault-name kv-lab-nl-02 \  
  
--name "encryption-key-storage" \  
  
--key RSA \  
  
--size 2048
```

```
nathan [ ~ ]$ az keyvault key create \  
  --vault-name kv-lab-nl-02 \  
  --name "encryption-key-storage" \  
  --key RSA \  
  --size 2048  
{  
  "attributes": {  
    "created": "2026-02-14T18:21:18+00:00",  
    "enabled": true,  
    "expires": null,  
    "exportable": false,  
    "hsmPlatform": "0",  
    "notBefore": null,  
    "recoverableDays": 90,  
    "recoveryLevel": "Recoverable+Purgeable",  
    "updated": "2026-02-14T18:21:18+00:00"
```

Gestion des Secrets avec Azure Key Vault

7.5. Lister les Objets du Vault

Lister les secrets

```
az keyvault secret list --vault-name kv-lab-nl-02 --query "[].{Name:name, Enabled:attributes.enabled}" -o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az keyvault secret list --vault-name kv-lab-nl-02 --query "[].{Name:name, Enabled:attributes.enabled}" -o table
Name           Enabled
-----
SqlAdminPassword True
nathan [ ~ ]$
```

Lister les clés

```
az keyvault key list --vault-name kv-lab-nl-02 --query "[].{Name:name, KeyType:keyType}" -o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az keyvault key list --vault-name kv-lab-nl-02 --query "[].{Name:name, KeyType:keyType}" -o table
Name
-----
encryption-key-storage
nathan [ ~ ]$
```

Lister les certificats

```
az keyvault certificate list --vault-name kv-lab-nl-02 -o table
```

Lister toutes les versions d'un secret

```
az keyvault secret list-versions --vault-name kv-lab-nl-02 --name "SqlAdminPassword" -o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az keyvault secret list-versions --vault-name kv-lab-nl-02 --name "SqlAdminPassword" -o table
Name           ContentType
-----
SqlAdminPassword
SqlAdminPassword password/sql-admin
nathan [ ~ ]$
```

7.6. Supprimer et Purger un Secret

Supprimer (soft delete)

```
az keyvault secret delete --vault-name kv-lab-nl-02 --name "SqlAdminPassword"
```

```
nathan [ ~ ]$ az keyvault secret delete --vault-name kv-lab-nl-02 --name "SqlAdminPassword"
Warning! If you have soft-delete protection enabled on this key vault, this secret will be moved to the soft deleted state. You will not be able to create a secret with the same name within this key vault until the secret has been purged from the soft-deleted state. Please see the following documentation for additional guidance.
https://learn.microsoft.com/azure/key-vault/general/soft-delete-overview
```

Lister les secrets supprimés

```
az keyvault secret list-deleted --vault-name kv-lab-nl-02 -o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az keyvault secret list-deleted --vault-name kv-lab-nl-02 -o table
DeletedDate      Name           RecoveryId                                             Sched
uledPurgeDate
-----
2026-02-14T18:23:57+00:00  SqlAdminPassword  https://kv-lab-nl-02.vault.azure.net/deletedsecrets/SqlAdminPassword  2026-
05-15T18:23:57+00:00
nathan [ ~ ]$
```

Gestion des Secrets avec Azure Key Vault

Récupérer un secret supprimé

az keyvault secret recover --vault-name kv-lab-nl-02 --name "SqlAdminPassword"

```
nathan [ ~ ]$ az keyvault secret recover --vault-name kv-lab-nl-02 --name "SqlAdminPassword"
{
  "attributes": {
    "created": "2026-02-14T18:18:10+00:00",
    "enabled": true,
    "expires": null,
    "notBefore": null,
    "recoverableDays": 90,
    "recoveryLevel": "Recoverable+Purgeable",
    "updated": "2026-02-14T18:18:10+00:00"
  }
}
```

Purger définitivement (seulement si purge protection est désactivé)

az keyvault secret purge --vault-name kv-lab-nl-02 --name "SqlAdminPassword"

7.7. Supprimer et Purger le Vault Entier :

Supprimer le vault (soft delete)

az keyvault delete --name kv-lab-nl-02 --resource-group rg-keyvault-lab

```
nathan [ ~ ]$ az keyvault delete --name kv-lab-nl-02 --resource-group rg-keyvault-lab
Warning! If you have soft-delete protection enabled on this key vault, you will not be able to reuse this key vault name
until the key vault has been purged from the soft deleted state. Please see the following documentation for additional
guidance.
https://learn.microsoft.com/azure/key-vault/general/soft-delete-overview
```

Lister les vaults supprimés

az keyvault list-deleted -o table

```
nathan [ ~ ]$ az keyvault list-deleted -o table
Name
-----
kv-lab-nl-02
kv-lab-nl-01
kv-lab-sandbox
kv-nathan-01
nathan [ ~ ]$ |
```

Purger le vault

az keyvault purge --name kv-lab-nl-02 --location francecentral

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Créer le Key Vault

New-AzKeyVault `

-Name "kv-lab-nl-01" `

Gestion des Secrets avec Azure Key Vault

-ResourceGroupName "rg-keyvault-lab" `

-Location "FranceCentral" `

-SoftDeleteRetentionInDays 90

8.2. S'attribuer les Droits RBAC

\$myId = (Get-AzADUser -SignedIn).Id

\$kvId = (Get-AzKeyVault -VaultName "kv-lab-nl-01" -ResourceGroupName "rg-keyvault-lab").ResourceId

New-AzRoleAssignment `

-ObjectId \$myId `

-RoleDefinitionName "Key Vault Administrator" `

-Scope \$kvId

```
PS C:\Users\natha> $myId = (Get-AzADUser -SignedIn).Id
PS C:\Users\natha> $kvId = (Get-AzKeyVault -VaultName "kv-lab-nl-01" -ResourceGroupName "rg-keyvault-lab").ResourceId
PS C:\Users\natha> New-AzRoleAssignment `
>> -ObjectId $myId `
>> -RoleDefinitionName "Key Vault Administrator" `
>> -Scope $kvId

RoleAssignmentName : b3ac9645-b586-463e-9291-9fb4842b4574
RoleAssignmentId   : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-keyvault-lab/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/kv-lab-nl-01/providers/Microsoft.Authorization/roleAssignments/b3ac9645-b586-463e-9291-9fb4842b4574
Scope              : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-keyvault-lab/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/kv-lab-nl-01
DisplayName        : Nathan LALLIER
SignInName         : nathanmetz57_icloud.com#EXT#@nathanmetz57icloud.onmicrosoft.com
RoleDefinitionName : Key Vault Administrator
RoleDefinitionId   : 00482a5a-887f-4fb3-b363-3b7fe8e74483
ObjectId           : b81c41fc-1538-4a01-903c-7b029b063051
ObjectType         : User
CanDelegate        : False
Description        :
ConditionVersion    :
Condition           :
```

8.3. Créer et Lire un Secret (SecureString)

Créer un secret (PowerShell exige un SecureString)

\$secretValue = ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd-Sql-Pr0d-2026!" -AsPlainText -Force

Set-AzKeyVaultSecret `

-VaultName "kv-lab-nl-01" `

-Name "SqlAdminPassword" `

-SecretValue \$secretValue `

-ContentType "password/sql-admin"

Gestion des Secrets avec Azure Key Vault

```
PS C:\Users\natha> $secretValue = ConvertTo-SecureString "P@ssw@rd-Sql-Pr@d-2026!" -AsPlainText -Force
PS C:\Users\natha> Set-AzKeyVaultSecret `
>> -VaultName "kv-lab-nl-01" `
>> -Name "SqlAdminPassword" `
>> -SecretValue $secretValue `
>> -ContentType "password/sql-admin"

Vault Name      : kv-lab-nl-01
Name            : SqlAdminPassword
Version         : 2f6682fd7df547fa834b6d2a30e802c9
Id             : https://kv-lab-nl-01.vault.azure.net:443/secrets/SqlAdminPassword/2f6682fd7df547fa834b6d2a30e802c9
Enabled         : True
Expires        :
Not Before     :
Created        : 14/02/2026 21:55:14
Updated        : 14/02/2026 21:55:14
Content Type    : password/sql-admin
Tags           :
```

Lire la valeur du secret

```
$secret = Get-AzKeyVaultSecret -VaultName "kv-lab-nl-01" -Name "SqlAdminPassword" -AsPlainText
```

```
Write-Host "Secret value : $secret"
```

```
PS C:\Users\natha> $secret = Get-AzKeyVaultSecret -VaultName "kv-lab-nl-01" -Name "SqlAdminPassword" -AsPlainText
PS C:\Users\natha> Write-Host "Secret value : $secret"
Secret value : P@ssw@rd-Sql-Pr@d-2026!
PS C:\Users\natha> |
```

Lire sans -AsPlainText (retourne un SecureString)

```
$secretObj = Get-AzKeyVaultSecret -VaultName "kv-lab-nl-01" -Name "SqlAdminPassword"
```

```
Write-Host "Secret ID : $($secretObj.Id)"
```

```
Write-Host "Version : $($secretObj.Version)"
```

```
Write-Host "Enabled : $($secretObj.Enabled)"
```

```
PS C:\Users\natha> $secretObj = Get-AzKeyVaultSecret -VaultName "kv-lab-nl-01" -Name "SqlAdminPassword"
PS C:\Users\natha> Write-Host "Secret ID : $($secretObj.Id)"
Secret ID : https://kv-lab-nl-01.vault.azure.net:443/secrets/SqlAdminPassword/2f6682fd7df547fa834b6d2a30e802c9
PS C:\Users\natha> Write-Host "Version : $($secretObj.Version)"
Version : 2f6682fd7df547fa834b6d2a30e802c9
PS C:\Users\natha> Write-Host "Enabled : $($secretObj.Enabled)"
Enabled : True
PS C:\Users\natha> |
```

8.4. Créer une Clé

```
Add-AzKeyVaultKey `
```

```
-VaultName "kv-lab-nl-01" `
```

```
-Name "encryption-key-storage" `
```

```
-Destination Software `
```

```
-KeyType RSA `
```

```
-Size 2048
```

Gestion des Secrets avec Azure Key Vault

```
PS C:\Users\natha> Add-AzKeyVaultKey `
>> -VaultName "kv-lab-nl-01" `
>> -Name "encryption-key-storage" `
>> -Destination Software `
>> -KeyType RSA `
>> -Size 2048

Vault/HSN Name : kv-lab-nl-01
Name           : encryption-key-storage
Key Type       : RSA
Key Size       : 2048
Curve Name     :
Version        : 86b19484064240689893d19c20f5c634
Id             : https://kv-lab-nl-01.vault.azure.net:443/keys/encryption-key-storage/86b19484064240689893d19c20f5c634
Enabled        : True
Expires        :
Not Before     :
Created        : 14/02/2026 21:56:22
Updated        : 14/02/2026 21:56:22
Recovery Level : Recoverable+Purgeable
Release Policy :
Tags           :
```

8.5. Lister les Objets du Vault

Secrets

Get-AzKeyVaultSecret -VaultName "kv-lab-nl-01" | Select-Object Name, Enabled, Created | Format-Table

```
PS C:\Users\natha> Get-AzKeyVaultSecret -VaultName "kv-lab-nl-01" | Select-Object Name, Enabled, Created | Format-Table

Name           Enabled Created
-----
SqlAdminPassword True 14/02/2026 21:55:14
```

Clés

Get-AzKeyVaultKey -VaultName "kv-lab-nl-01" | Select-Object Name, KeyType, Enabled | Format-Table

```
PS C:\Users\natha> Get-AzKeyVaultKey -VaultName "kv-lab-nl-01" | Select-Object Name, KeyType, Enabled | Format-Table

Name           KeyType Enabled
-----
encryption-key-storage RSA      True
```

Certificats

Get-AzKeyVaultCertificate -VaultName "kv-lab-nl-01" | Select-Object Name, Enabled | Format-Table

Versions d'un secret

Get-AzKeyVaultSecret -VaultName "kv-lab-nl-01" -Name "SqlAdminPassword" -IncludeVersions | Select-Object Name, Version, Created | Format-Table

```
PS C:\Users\natha> Get-AzKeyVaultSecret -VaultName "kv-lab-nl-01" -Name "SqlAdminPassword" -IncludeVersions |
>> Select-Object Name, Version, Created | Format-Table

Name           Version          Created
-----
SqlAdminPassword 2f6682fd7df547fa834b6d2a30e802c9 14/02/2026 21:55:14
```


Gestion des Secrets avec Azure Key Vault

8.6. Supprimer et Purger un Secret

Supprimer (soft delete)

```
Remove-AzKeyVaultSecret -VaultName "kv-lab-nl-01" -Name "SqlAdminPassword" -Force
```

Lister les secrets supprimés

```
Get-AzKeyVaultSecret -VaultName "kv-lab-nl-01" -InRemovedState |
```

```
Select-Object Name, DeletedDate, ScheduledPurgeDate | Format-Table
```

```
PS C:\Users\natha> Remove-AzKeyVaultSecret -VaultName "kv-lab-nl-01" -Name "SqlAdminPassword" -Force
PS C:\Users\natha> Get-AzKeyVaultSecret -VaultName "kv-lab-nl-01" -InRemovedState |
>> Select-Object Name, DeletedDate, ScheduledPurgeDate | Format-Table
```

Name	DeletedDate	ScheduledPurgeDate
SqlAdminPassword	14/02/2026 21:58:05	15/05/2026 21:58:05

Récupérer

```
Undo-AzKeyVaultSecretRemoval -VaultName "kv-lab-nl-01" -Name "SqlAdminPassword"
```

```
PS C:\Users\natha> Undo-AzKeyVaultSecretRemoval -VaultName "kv-lab-nl-01" -Name "SqlAdminPassword"
```

Vault Name : kv-lab-nl-01
Name : SqlAdminPassword
Version : 2f6682fd7df547fa834b6d2a30e802c9
Id : https://kv-lab-nl-01.vault.azure.net:443/secrets/SqlAdminPassword/2f6682fd7df547fa834b6d2a30e802c9
Enabled : True
Expires :
Not Before :
Created : 14/02/2026 21:55:14
Updated : 14/02/2026 21:55:14
Content Type : password/sql-admin
Tags :

Purger (si purge protection désactivé)

```
Remove-AzKeyVaultSecret -VaultName "kv-lab-nl-01" -Name "SqlAdminPassword" -  
InRemovedState -Force
```

8.7. Supprimer et Purger le Vault

Supprimer le vault

```
Remove-AzKeyVault -VaultName "kv-lab-nl-01" -ResourceGroupName "rg-keyvault-lab" -Force
```

Purger

```
Remove-AzKeyVault -VaultName "kv-lab-nl-01" -Location "FranceCentral" -InRemovedState -  
Force
```

9. Vérifications

Vault créé : Dans le portail, le vault apparaît dans le resource group avec le statut actif.

Gestion des Secrets avec Azure Key Vault

RBAC fonctionnel : Allez dans "**Secrets**" > Vous pouvez voir la liste des secrets (pas d'erreur 403).

Secret lisible : Cliquez sur le secret > Version > "**Show Secret Value**" > La valeur s'affiche.

Versioning : Mettez à jour le secret avec une nouvelle valeur. Deux versions apparaissent dans la liste des versions.

Soft Delete : Supprimez un secret. Allez dans "**Manage deleted secrets**" (en haut de la page Secrets). Le secret supprimé apparaît avec sa date de purge prévue.

Récupération : Sélectionnez le secret supprimé et cliquez sur "**Recover**". Il revient dans la liste active.

10. Dépannage

Erreur 403 "does not have secrets list permission" : Vous n'avez pas de rôle de données sur le vault. Le rôle Owner ou Contributor ne donne PAS accès au contenu. Attribuez-vous le rôle **Key Vault Administrator** (ou Secrets Officer pour les secrets uniquement) via "**Access control (IAM)**".

Erreur "Vault already exists" a la création : Un vault avec ce nom existe en soft delete. Listez les vaults supprimés : `az keyvault list-deleted -o table`. Soit purgez l'ancien vault, soit récupérez-le, soit utilisez un nom différent.

Erreur "Purge protection is enabled, cannot purge" : Le vault ou le secret a la purge protection activée. Vous devez attendre l'expiration de la période de rétention. Il n'y a aucun moyen de contourner cette protection.

Le secret retourne "SecretDisabled" : Le secret a été désactivé (attribut Enabled = false) ou sa date d'expiration est dépassée. Réactivez-le dans les propriétés du secret ou créez une nouvelle version.

Latence élevée lors de l'accès au secret depuis une VM : Le vault est probablement dans une autre région que la VM. Créez un vault dans la même région, ou configurez un Private Endpoint pour le vault dans le VNet de la VM.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Un vault par environnement. Ne mélangez pas les secrets de production et de développement dans le même vault. Créez kv-prod-app-01, kv-dev-app-01, kv-staging-app-01. Les permissions RBAC sont au niveau du vault, pas au niveau du secret individuel.

Utilisez les Managed Identities pour l'accès applicatif. N'utilisez jamais une Access Key ou un SAS pour qu'une application accède au vault. Activez la System-Assigned Managed Identity sur votre VM ou App Service, attribuez-lui le rôle « Key Vault Secrets User » sur le vault, et

Gestion des Secrets avec Azure Key Vault

l'application s'authentifie automatiquement sans aucun secret (cf. procédure Gestion des Managed Identities).

Activez la Purge Protection en production. C'est la seule garantie qu'un administrateur malveillant ou un script mal configuré ne peut pas supprimer définitivement vos secrets. Le coût est nul, la protection est maximale.

Surveillez les accès avec les Diagnostic Logs. Activez les diagnostics du vault vers un Log Analytics Workspace. Vous pourrez voir qui a lu quel secret, quand, et depuis quelle adresse IP. Configurez des alertes sur les accès inhabituels (lecture de secrets en dehors des heures de bureau, depuis un pays inattendu).

Convention de nommage des secrets. Utilisez des noms descriptifs et cohérents. Key Vault n'accepte que les caractères alphanumériques et les tirets. Exemples : SqlAdmin-Password, StorageAccount-Key1, Api-ExternalPartner-Token. Utilisez le champ Content Type pour ajouter du contexte (ex : password/sql, connection-string/redis).

12. Procédures Liées

- [AZR-IDM-SEC Gestion des Managed Identities](#) (Le meilleur moyen d'accéder au vault depuis une application sans secret)
- [AZR-STO-SEC Gestion des SAS Tokens et Access Keys](#) (Stocker les Access Keys du stockage dans Key Vault au lieu de les mettre en dur)
- [AZR-IDM-SEC Configuration du Conditional Access et MFA](#) (Protéger l'accès humain au vault avec le MFA via Conditional Access)
- [AZR-IDM-MNT Configuration des Locks sur les Ressources](#) (Un lock CanNotDelete sur le vault empêche sa suppression accidentelle)
- [AZR-MON-CFG Configuration des Diagnostic Logs](#) (Activer l'audit des accès au vault)